

Forensia Desafio- Trabajo Integrador

Imagen del server -Disco virtual del servidor de salarios:

<https://archivos.linti.unlp.edu.ar/index.php/s/Vgra2wV23sSvp5N>

- MD5 de verificación: a068769e82aa4aba7d24441db0284dd9
vm-104-disk-0.vmdk
- SHA-1 d51a5a6170e6b2011230a2b49df8cd5c5efbfa9 vm-104-disk-0.vmdk

Se les proporcionó un archivo de disco de máquina virtual (vmdk). Tienen que calcular el hash MD5 de la imagen raw (dd) de ese archivo vmdk.

Formato: IFD{...}

Unlock Hint for 0 points → QEMU convert command (pista)

Lo descargamos, hacemos la verificación de integridad con MD5 y lo comparamos con el del enunciado y vemos que es distinto

```
(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ md5sum vm-104-disk-0.vmdk
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  vm-104-disk-0.vmdk
```

enunciado: MD5 de verificación: a068769e82aa4aba7d24441db0284dd9
vm-104-disk-0.vmdk

El hash que tuvimos d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e es un hash MD5 de un archivo vacío y para chequear esto hacemos → ls -lh vm-104-disk-0.vmdk

```
(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ ls -lh vm-104-disk-0.vmdk
-rw-r--r-- 1 kali kali 0 Oct 25 17:32 vm-104-disk-0.vmdk
```

y si muestra que tiene 0 bytes.

Borre y volví a descargar el archivo, fue problema de la descarga, no es parte del desafío.

Ahora si, tenemos el mismo MD5 que el desafío.

```
(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ md5sum 'vm-104-disk-0(1).vmdk'
a068769e82aa4aba7d24441db0284dd9  vm-104-disk-0(1).vmdk
```

El siguiente paso es convertir la imagen VMDK a RAW (.dd)

Para esto vamos a usar la herramienta qemu-img

Vamos a usar este comando: qemu-img convert -f vmdk -O raw 'vm-104-disk-0(1).vmdk'

[salarios.dd](#)

qemu-img convert: Le dice al programa que queremos convertir una imagen.

-f vmdk: Especifica que el formato del archivo de entrada es vmdk.

-O raw: Especifica que el formato de salida (Output) que queremos es raw (o dd).

'vm-104-disk-0(1).vmdk': Es nuestro archivo de origen verificado.

salarios.dd: Es el nombre que le daremos al nuevo archivo de imagen raw.

Según la gente de informática del organismo, se había realizado una captura del tráfico de red del servidor de Salarios y necesitan recuperarla.

Deben calcular el hash MD5 de dicha captura.

Formato: IFD{...}

Descargamos qemu-utils

convertimos la imagen VMDK a RAW (dd):

```
- qemu-img convert -f vmdk -O raw 'vm-104-disk-0(1).vmdk' salarios.dd
```

qemu-img convert: Le dice al programa que queremos convertir una imagen.

-f vmdk: Especifica que el formato del archivo de entrada es vmdk.

-O raw: Especifica que el formato de salida (Output) que queremos es raw (o dd).

'vm-104-disk-0(1).vmdk': Es nuestro archivo de origen, ya verificado.

salarios.dd: Es el nombre que le daremos al nuevo archivo de imagen RAW.

```
(kali@kali)-[~/Downloads]
$ qemu-img convert -f vmdk -O raw 'vm-104-disk-0(1).vmdk' salarios.dd
```

Calculamos el Hash MD5 de la imagen [salarios.dd](#) creada anteriormente.

```
(kali@kali)-[~/Downloads]
$ md5sum salarios.dd
2af57b5988f6d17d805acb1bf3ee3412 salarios.dd
```

Rta: IFD{2af57b5988f6d17d805acb1bf3ee3412}

Captura de red

Según la gente de informática del organismo, se había realizado una captura del tráfico de red del servidor de Salarios y necesitan recuperarla.

Deben calcular el hash MD5 de dicha captura.

Formato: IFD{...}

Para ver la captura tenemos que entrar a la imagen de [salarios.dd](#) que creamos en el desafío anterior para eso usamos → sudo mkdir /mnt/salarios

paso 2 montamos la imagen del disco ([salarios.dd](#)) en la carpeta que creamos. Esto es para poder explorarla como si fuera un pendrive. Usamos la opción ro (read only) para montarla en modo solo lectura, para no alterar nada. → sudo mount -o ro,loop salarios.dd /mnt/salarios

```
(kali@kali)-[~/Downloads]
$ sudo mount -o ro,loop salarios.dd /mnt/salarios
mount: /mnt/salarios: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/loop0, missing dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
```

¿Qué pasó?

El error wrong fs type, bad option, bad superblock significa que el comando mount no pudo entender qué tipo de sistema de archivos hay en la imagen.

La razón es que salarios.dd no es una partición, es una imagen de un disco entero. Imagina que salarios.dd es una caja grande que contiene una o más cajas más pequeñas (las particiones) adentro. Estás tratando de abrir la caja grande y ver el contenido directamente, pero lo que tenés que hacer es abrir la caja pequeña que está adentro, que es la que realmente contiene los archivos.

¿Cómo lo solucionamos?

Necesitamos decirle al comando mount en qué punto exacto dentro de la imagen salarios.dd comienza la partición que queremos montar. Para eso, primero tenemos que averiguarlo

Paso 1: Analizar la tabla de particiones

Vamos a usar la herramienta fdisk para que nos muestre el "mapa" del disco y nos diga dónde empieza la partición.

Ejecutá el siguiente comando en tu terminal → `fdisk -l salarios.dd`

Este comando te mostrará una tabla con las particiones. Prestá atención a la columna que dice Start (Inicio). Ese número nos dice en qué sector comienza la partición

```
(kali@kali)-[~/Downloads]
$ fdisk -l salarios.dd
Disk salarios.dd: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xf79019dd

Device      Boot    Start      End  Sectors  Size Id Type
salarios.dd1 *        2048 14682111 14680064    7G 83 Linux
salarios.dd2          14684158 20969471  6285314    3G  5 Extended
salarios.dd5          14684160 20969471  6285312    3G 82 Linux swap / Solaris
```

Análisis del "Mapa" del Disco

Lo que fdisk te está mostrando es el mapa de particiones dentro de salarios.dd. Vemos tres entradas:

- salarios.dd1: Esta es la partición principal de Linux (Tipo 83). Es la más grande (7G) y es casi seguro que contiene los archivos que buscamos.
- salarios.dd2: Es una partición "Extendida", que solo sirve como contenedor para otras particiones.
- salarios.dd5: Es la partición de swap, la memoria virtual de Linux. Aquí no encontraremos archivos de usuario.

La pieza de información clave que nos da este mapa es para salarios.dd1:

- Start (Inicio): 2048
- Units (Unidades): sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Esto nos dice que la partición que nos interesa comienza en el sector 2048, y que cada sector mide 512 bytes.

Paso 2.1: Montar la Partición con el Offset Correcto

Ahora podemos darle al comando mount la dirección exacta de dónde empezar a leer. Lo hacemos calculando un offset (desplazamiento).

Offset = Sector de Inicio * Tamaño del Sector Offset = 2048 * 512

Vamos a usar una sintaxis especial para que la terminal haga este cálculo por nosotros.

1. Asegurate de estar en el directorio ~/Downloads.

Ejecutá el siguiente comando mount corregido:

Bash

```
sudo mount -o ro,loop,offset=$((2048*512)) salarios.dd /mnt/salarios
```

- 2.

- offset=\$((2048*512)): Esta es la parte nueva. Le dice a mount: "No empieces a leer desde el principio del archivo, sino que saltá 2048 * 512 bytes y empezá a leer desde ahí".

Nos dios esto

```
(kali@kali)-[~/Downloads]
$ sudo mount -o ro,loop,offset=$((2048*512)) salarios.dd /mnt/salarios
[sudo] password for kali:
mount: /mnt/salarios: cannot mount /dev/loop0 read-only.
dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
(kali@kali)-[~/Downloads]
```

¿Qué Pasó?

El nuevo error cannot mount /dev/loop0 read-only significa que el sistema de archivos dentro de la imagen (salarios.dd1) no fue "desmontado" limpiamente la última vez que se usó. Está marcado como "sucio" (dirty).

Cuando Linux ve un sistema de archivos en este estado, por seguridad, quiere "repararlo" reproduciendo algo llamado journal antes de montarlo. Esta operación de reparación necesita permisos de escritura, lo que choca directamente con nuestra orden de montarlo en modo solo lectura (ro). Como no puede hacer ambas cosas, te da un error.

¿Cómo lo Solucionamos?

Vamos a añadir una opción especial al comando mount para decirle: "Sé que el disco no se cerró bien, pero montalo en modo solo lectura de todas formas e ignorá el journal por ahora".

La opción mágica es noload.

Montar la Partición Ignorando el Journal → sudo mount -o ro,loop,noload,offset=\$((2048*512)) salarios.dd /mnt/salarios

Paso 3: Encontrar la captura y calcular su hash

Ahora que la partición está montada correctamente, hacemos → ls -lR /mnt/salarios

1. (Usé -lR para que liste todo, incluyendo el contenido de las subcarpetas, y así sea más fácil encontrar el archivo).
2. Identifica la captura: Busca un **archivo** que parezca una **captura de red** (probablemente con extensión **.pcap** o similar).

La salida me devolvio muchísimos archivos como resultado así que vamos a filtrar usando → ls -lR /mnt/salarios | **grep -i '\.pcap'**

Me dio una lista mucho mas chica. Pero no cumplen con la extension .pcap. Se encontro uno pero termina .pcap.xml que no nos sirve, no es lo que estamos buscando. Vamos a probar el comando **sudo find/mnt/salarios -type f -iname "*.pcap"**

- sudo: Ejecuta el comando como superusuario para que no tengamos más errores de "Permission denied".

- find: El comando para buscar.
- /mnt/salarios: El directorio donde queremos empezar a buscar.
- -type f: Le dice a find que busque solo ficheros (archivos), no directorios.
- -iname "*.pcap": Esta es la condición de búsqueda. -iname busca por nombre sin distinguir mayúsculas de minúsculas, y *.pcap significa "cualquier archivo que termine en .pcap".

devolverá la ruta exacta del archivo de captura si existe.

```
(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ sudo find /mnt/salarios -type f -iname "*.pcap"
/mnt/salarios/root/salarios.pcap

(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ md5sum /mnt/salarios/root/salarios.pcap
md5sum: /mnt/salarios/root/salarios.pcap: Permission denied
```

El error "Permiso denegado" apareció porque el archivo salarios.pcap está en el directorio /mnt/salarios/root. En Linux, la carpeta /root es el directorio personal del superusuario y está protegida. Tu usuario normal (kali) no tiene permiso para leer archivos allí. Solucion:

sudo md5sum /mnt/salarios/root/salarios.pcap

3. Calcula el hash MD5:

md5sum /mnt/salarios/home/usuario/captura.pcap

```
(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ sudo find /mnt/salarios -type f -iname "*.pcap"
/mnt/salarios/root/salarios.pcap

(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ md5sum /mnt/salarios/root/salarios.pcap
md5sum: /mnt/salarios/root/salarios.pcap: Permission denied

(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ sudo md5sum /mnt/salarios/root/salarios.pcap
d60bc7ebe3d48b9ffa7c26924a7d7188 /mnt/salarios/root/salarios.pcap
```

Rta: IFD {d60bc7ebe3d48b9ffa7c26924a7d7188}

Tareas programadas -

la flag es el path de la carpeta donde los usuarios pueden programar tareas para ser ejecutadas periódicamente

Directorio que buscamos → /var/spool/cron/crontabs El directorio que buscás es /var/spool/cron/crontabs.

Explicación

En los sistemas Linux, el servicio que se encarga de ejecutar tareas programadas se llama cron. La configuración de estas tareas se guarda en archivos llamados "crontabs".

El directorio `/var/spool/cron/crontabs` es la ubicación estándar donde el sistema almacena los archivos crontab de cada usuario.

Los archivos de tareas programadas que existan en el sistema del servidor de salarios.

```
(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ sudo ls -l /mnt/salarios/var/spool/cron/crontabs
total 8
-rw----- 1 kali bluetooth 1179 Sep 27  2021 raul
-rw----- 1 root  bluetooth 1114 Oct  5  2021 root
```

Rta: IFD{/var/spool/cron/crontabs}

Una vez terminado todo:

1. Desmontar la Evidencia

Este es el primer y más importante paso. Tenés que "desconectar" la imagen del disco del sistema para asegurarte de que todo quede intacto.

Ejecutá el siguiente comando en la terminal:

Bash

```
sudo umount /mnt/salarios
```

Este comando desmonta la imagen salarios.dd de la carpeta `/mnt/salarios`, cerrando la conexión de forma segura.

2. Reactivar el Repositorio de Docker

Efectivamente, el archivo de Docker quedó desactivado. Vamos a reactivarlo para que tu sistema Kali pueda recibir actualizaciones de Docker en el futuro y no te olvides de que lo cambiamos.

Es el proceso inverso al que hicimos para desactivarlo. Ejecutá este comando:

Bash

```
sudo mv /etc/apt/sources.list.d/docker-ce.list.bak /etc/apt/sources.list.d/docker-ce.list
```

Esto simplemente le quita la extensión `.bak` al archivo, volviendo a dejarlo activo para la próxima vez que ejecutes `sudo apt update`.

Anexo: Solución a Problemas de Actualización de Paquetes (apt update)

Durante la instalación de herramientas, nos encontramos con un error persistente (File has unexpected size) que impedía actualizar el sistema. A continuación se detalla el problema y la solución aplicada.

El Problema

El gestor de paquetes apt estaba configurado para descargar software desde dos fuentes distintas:

1. Los repositorios oficiales de Kali Linux.
2. Un repositorio adicional para Docker (definido en el archivo `/etc/apt/sources.list.d/docker-ce.list`).

El inconveniente surgió porque los servidores de Kali estaban experimentando un problema temporal de sincronización. La presencia del segundo repositorio (el de Docker) creaba un

conflicto que impedía que el proceso de actualización se completara, generando un bucle de errores sin importar cuántas veces limpiáramos el caché.

La Solución

La solución consistió en aislar y desactivar temporalmente la fuente de software que no era esencial para nuestro objetivo.

Desactivar el Repositorio de Docker: Se renombró el archivo de configuración de Docker para que el sistema lo ignorara. Esto se hizo con el comando:

Bash

```
sudo mv /etc/apt/sources.list.d/docker-ce.list /etc/apt/sources.list.d/docker-ce.list.bak
```

1.

Limpieza Profunda del Caché: Se eliminaron todos los catálogos de software locales, que podían estar corruptos, para forzar una descarga limpia.

Bash

```
sudo rm -rf /var/lib/apt/lists/*
```

2.

3. Actualización Exitosa: Al ejecutar `sudo apt update` nuevamente, el sistema solo tenía una fuente de software a la cual consultar (la de Kali), lo que eliminó el conflicto y permitió que la actualización se completara con éxito, posibilitando la instalación de las herramientas necesarias.